**C.F.A.O**
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Email: cfaopb@outlook.com

# APOSTILA ESPAÇO CONFINADO

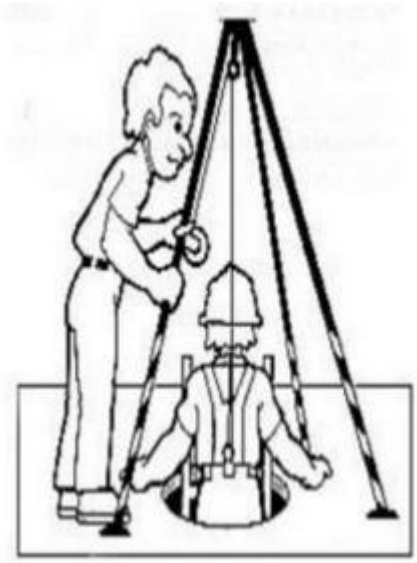
**Definição de Espaço Confinado:**

NR 31.1.2 – (Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados) - é qualquer área não projetada para ocupação humana, que possua ventilação deficiente, difícil acesso e abandono, bem como a falta de controle da concentração de oxigênio presente no ambiente.

**REGULAMENTAÇÃO**

Objetivo: Estabelecer requisitos mínimos legais para proteção dos trabalhadores e do local de trabalho contra os riscos de entrada em espaços confinados

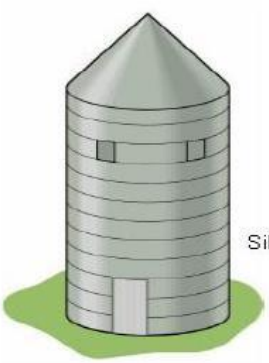
**REQUISITOS DA NORMA** Recomenda- se o uso de Cintos de Segurança. Sistema de Comunicação através de contato sonoro / visível. Monitoramento do Ar durante o tempo de exposição da tarefa. Todos os espaços confinados devem ser adequadamente sinalizados, identificados e isolados, para evitar que pessoas não autorizadas adentrem estes locais.



## ONDE É ENCONTRADO O ESPAÇO CONFINADO?

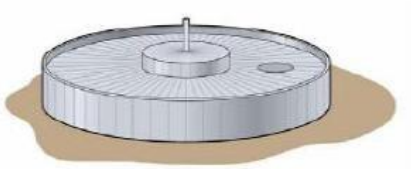
Galerias

- SERVIÇOS DE GÁS.
- SERVIÇOS DE ÁGUAS E ESGOTO.
- SERVIÇOS DE ELETRICIDADE.
- SERVIÇOS DE TELEFONIA.
- CONSTRUÇÃO CIVIL.
- BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS.
- SIDERÚRGICAS E METALÚRGICAS.



Silos

- AGRICULTURA.
- AGRO-INDÚSTRIA.



Biodigestor

EXEMPLOS DE AMBIENTES CONFINADOS :

Interior de vasos Fornos Caldeiras Colunas Tanques fixos Silos Diques Caixas subterrâneas Valas c/ profundidade superior a 1,5 m

## TIPOS DE TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS:

- OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
- OPERAÇÕES DE SALVAMENTO E RESGATE.
- MANUTENÇÃO, REPAROS, LIMPEZA OU INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS OU RESERVATÓRIOS.

## RISCOS QUANDO SE TRABALHA EM ESPAÇOS CONFINADOS:

- FALTA OU EXCESSO DE OXIGÊNIO.
- INCÊNDIO OU EXPLOSÃO, PELA PRESENÇA DE VAPORES E GASES INFLAMÁVEIS.
- INTOXICAÇÕES POR SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS.
- INFECÇÕES POR AGENTES BIOLÓGICOS.
- AFOGAMENTOS.
- SOTERRAMENTOS.
- QUEDAS.
- CHOQUES ELÉTRICOS.

TODOS ESTES RISCOS PODEM LEVAR A MORTES OU DOENÇAS.

ANTERIOR À EMERGÊNCIA
(FASE DE NORMALIDADE)
INTERVENÇÃO
Identificação dos Perigos
Avaliação dos Riscos
Redução dos Riscos
Plano de Emergência
Treinamento
GERENCIAMENTO DE CRISE
Identificação e Acionamento
Avaliação da Emergência
Mobilização
Resposta
Recuperação
PLANO DE CONTIGENCIA

## RISCOS NO ESPAÇO CONFINADO

# EXEMPLOS

## EXEMPLOS DE AMBIENTES CONFINADOS

- Interior de vasos
- Fornos
- Caldeiras
- Colunas
- Tanques fixos
- Silos
- Diques
- Caixas subterrâneas
- Valas c/ profundidade superior a 1,5 m

## COMO EVITAR ACIDENTES EM ESPAÇOS CONFINADOS?

- CERTIFICANDO-SE QUE A SUA EMPRESA:

**SEGUE A**

- NBR 14.787 – "ESPAÇOS CONFINADOS – PREVENÇÃO DE ACIDENTES, PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO".

**E ATENDE A**

- NORMA REGULAMENTADORA n.º 33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
NBR – NORMA BRASILEIRA
MTE – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
NR – NORMA REGULAMENTADORA

### REQUISITO DA NORMA

Antes do trabalhador entrar, a atmosfera deve ser testada por trabalhador treinado e autorizado,com instrumento de leitura direta, calibrado e testado antes do uso:

A) Concentração de Oxigênio.

B) Gases e Vapores inflamáveis.

C) Contaminantes do ar potencialmente tóxicos.

### INSTRUMENTOS UTILIZADOS

### MEDIDORES DA ATMOSFERA

- OXÍMETRO
- EXPLOSÍMETRO

OXÍMETRO

EXPLOSÍMETRO

**RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS**

## Agentes Físicos:

- Temperaturas Extremas;
- Umidade
- Ruído
- Vibrações
- Iluminação Defeituosa
- Pressões Anormais

**RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS**

Agentes Químicos:

- Gases e Vapores
- Diminuição do oxigênio e aumento do anídrido carbônico, gás metano e nitrogênio em processos de fermentação de materiais orgânicos por decomposição

**RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS**

EFEITOS DA DEFICIÊNCIA DE OXIGÊNIO NO ORGANISMO

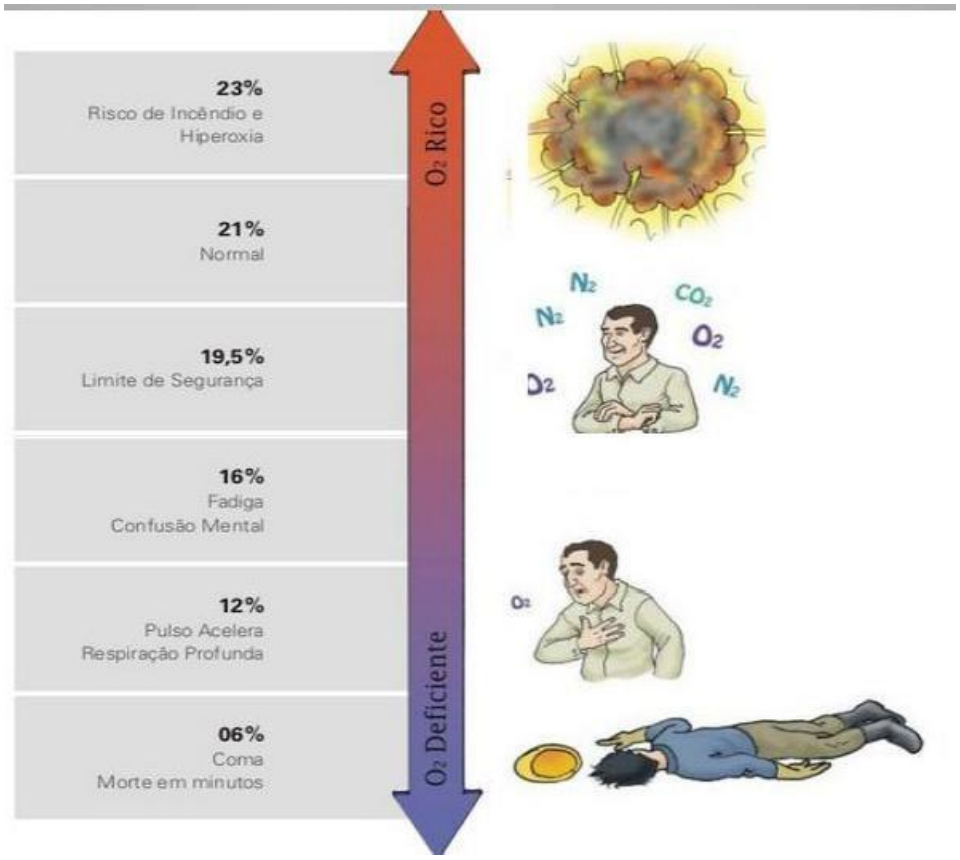
19,5 a 23,5% - O mínimo permitido p/ respiração segura.

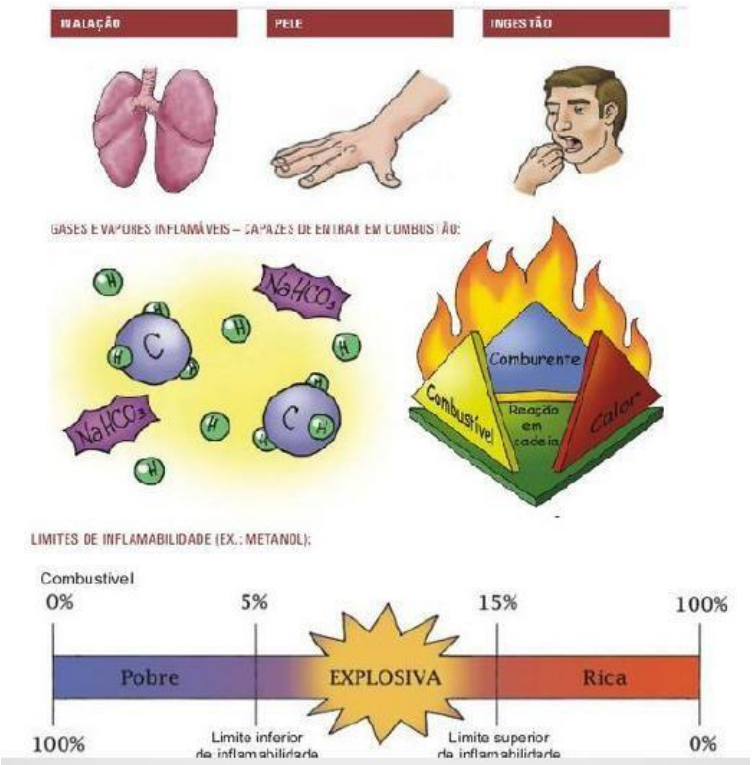
15 à 19% – Falhas mentais, inconsciência, náuseas e vômitos, descoordenação.

10 à 14% - Respiração bem fraca.

6 à 8% - Morte após 8 minutos.

4 á 6% - Coma em 40 segundos. 9


23%
Risco de Incêndio e Hiperoxia
21%
Normal
19,5%
Limite de Segurança
16%
Fadiga
Confusão Mental
12%
Pulso Acelera
Respiração Profunda
06%
Coma
Morte em minutos
O2 Rico
O2 Deficiente
N2
CO2
O2


INALAÇÃO
PELE
INGESTÃO
GASES E VAPORES INFLAMÁVEIS – CAPAZES DE ENTRAR EM COMBUSTÃO:
NaHCO3
Comburente
Combustível
Reação em cadeia
Calor
LIMITES DE INFLAMABILIDADE (EX.: METANOL):
Combustível
0%
5%
15%
100%
Pobre
EXPLOSIVA
Rica
100%
Limite inferior de inflamabilidade
Limite superior de inflamabilidade
0%

RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS

**SOLVENTES INFLAMÁVEIS**

- Acetona,
- Metanol,
- Etanol
- , Benzeno,
- Éter,,
- Tolueno,
- Hidrogênio.

**GASES INFLAMÁVEIS**

- Metano,
- Hidrogênio,
- Acetileno,
- Propano

**OLEOS COMBUSTIVEIS**

- Óleo de cozinha,
- Óleo Lubrificante

**SÓLIDOS COMBUSTÍVEIS**

- Madeira,
- Papelão,
- Plástico

**POEIRAS COMBUSTÍVEIS**

- Farinha de trigo,
- Amidos,
- Celulose

**RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS**

## ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

É a mistura proporcional entre o OXIGÊNIO e GASES, VAPORES ou POEIRA INFLAMÁVEIS / COMBUSTÍVEIS, capaz de causar fogo / explosão, quando em contato com Fonte de Ignição.

## RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS

**Riscos de Explosão** (exemplos de fontes de ignição )

- Energia
  - Solda Elétrica.
  - Solda Maçarico – Acetileno.
  - Solda Branca.
- Ferramentas que produzem faíscas
  - Ponteiro, Esmeril, Maquita, Furadeira, Lixadeira, Martelo, Britadeira.
- Aparelhos Elétricos / Eletrônicos
  - Filmadoras, Máquina fotográfica, Celulares.

## RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS

- **Os Serviços de soldas realizados em Ambientes Confinados, exigem situações extremas.**
  - -Grande Consumo de OXIGÊNIO.
  - -Grande formação de FUMOS TÓXICOS.
  - -Baixa / Ventilação.

**NUNCA usar Máscara com Filtro de Carvão/Mecânico** pois não fornece OXIGÊNIO e não retém FUMOS TÓXICOS/ Monóxido de Carbono (CO não possui cheiro, e é extremamente PERIGOSO)

EM LOCAIS COM GRANDE CONCENTRAÇÃOD E FUMOS TÓXICOS, O OXIGÊNIO ACIMA DE 18% NÃO GARANTE A RESPIRAÇÃO.

## RISCOS PRESENTES NOS AMBIENTES CONFINADOS

**SOLDA EM AMBIENTE CONFINADO COM GÁS ACETILENO:**

| O Gás Acetileno... | | O Oxigênio... |
|---|---|---|
| – Leve cheiro de alho,<br>–Incolor<br>–É extremamente inflamável. | ⟺ | – Forte Oxidante.<br>– Reage violentamente com Graxa e Óleo.<br>– Não deverá ser usado p/ respiração. |

## MEDIDAS DE SEGURANÇA

Medidas organizacionais. –
Sinalização e delimitação da área de trabalho;
– Proibição de FUMAR;
– Retirar inflamáveis e combustíveis da proximidade;
– Extintor à disposição;
– Garantir Ventilação;
– Equipamentos de Proteção Individual.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE RESGATE

TRIPÉ T-1: é o mais usado no mundo, porém, só pode ser usado sobre bocais de acesso com até 1,1 m de diâmetro. 18

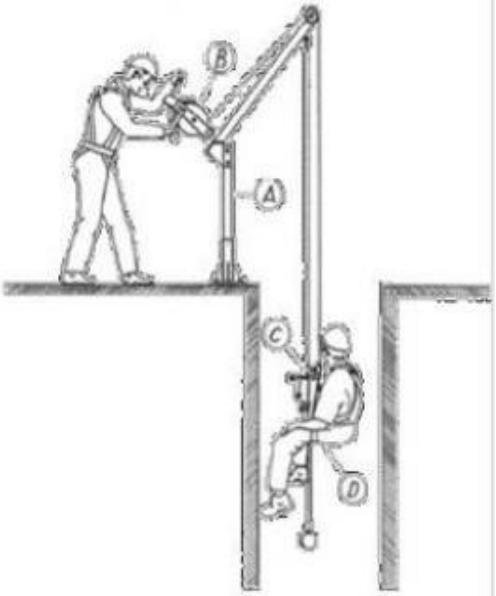
## EQUIPAMENTOS DE RESGATE

MONOPÉ 1 (A): suporte de ancoragem.

GUINCHO TRAVA-QUEDA: (B)

TRAVA-QUEDA (C)

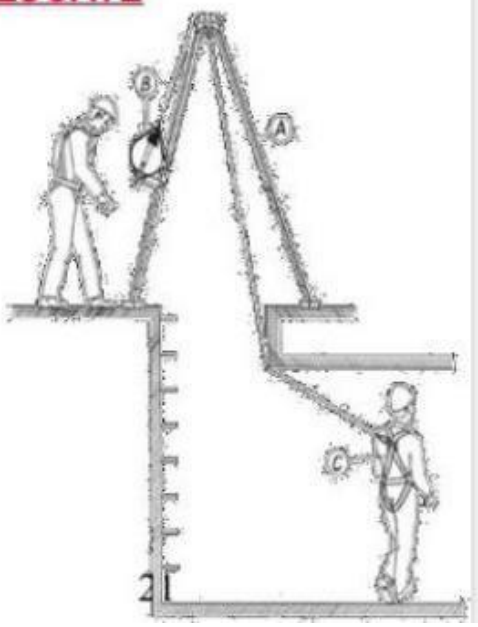
CADEIRA SUSPENSA (D):




## EQUIPAMENTOS DE RESGATE

RESGATADOR (B): é o equipamento de proteção contra queda exigido pela NR 18 do MTE.

CINTURÃO PÁRA-QUEDISTA (C): ligação frontal ou dorsal diretamente ao mosquetão-destorcedor do cabo de aço do trava-queda resgatador.




**LIBERAÇÃO DE SERVIÇOS:**

- - Formulário X PT, APP ou CHEK LIST, AST; Mesmo que seja uma simples operação ou por curto tempo, é OBRIGATÓRIO o preenchimento do FORMULÁRIO, atendendo as MEDIDAS DE SEGURANÇA necessárias. A cada nova atividade / turno, deverá ser preenchido um novo FORMULÁRIO.

- -Observador de segurança; É obrigatória a presença do observador de segurança, com treinamento específico, durante toda a execução do serviço. Observar as operações próximas ao local.

**EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA**

## QUANDO VOCÊ PODE ENTRAR NUM ESPAÇO CONFINADO ??

- SOMENTE QUANDO SUA EMPRESA FORNECER A

**AUTORIZAÇÃO NA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO - PET.**

- ESSA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO - PET É EXIGIDA POR LEI E É EXECUTADA PELO SUPERVISOR DE ENTRADA.

- O SERVIÇO A SER EXECUTADO DEVE SEMPRE SER ACOMPANHADO POR UM VIGIA.

# A EMPRESA DE PROVIDENCIAR

- TREINAMENTO A TODOS OS TRABALHADORES.

- INSPEÇÃO PRÉVIA NO LOCAL
- ELABORAÇÃO DA APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO.

- EXAMES MÉDICOS.

- PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO - PET.

➢ SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DA ÁREA.

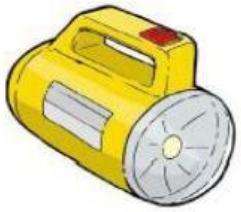
➢ SUPERVISOR DE ENTRADA E VIGIA.

➢ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE OXIGÊNIO, GASES E VAPORES TÓXICOS E INFLAMÁVEIS.

➢ EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO.

- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

- EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, ILUMINAÇÃO.



- EQUIPAMENTOS DE RESGATE.

# DIREITOS DO TRABALHADOR ENTRADA SEGURA

- ENTRAR EM ESPAÇO CONFINADO <u>SOMENTE</u> APÓS O SUPERVISOR DE ENTRADA REALIZAR TODOS OS TESTES E ADOTAR AS MEDIDAS DE CONTROLE NECESSÁRIAS.

## 33.5 Disposições Gerais

- 33.5.1 O empregador deve garantir que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho, sempre que suspeitarem da existência de risco grave e iminente para sua segurança e saúde ou a de terceiros.

## DIREITOS DO TRABALHADOR - TREINAMENTO

- CONHECER OS RISCOS DO TRABALHO A SER EXECUTADO.
- CONHECER O TRABALHO A SER EXECUTADO.

- CONHECER OS PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA EXECUTAR O TRABALHO
- RECEBER TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.
- CONHECER OS PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS.

# DEVERES DO TRABALHADOR

➢ EXAMES MÉDICOS.

➢ COMUNICAR RISCOS.

➢ PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS E SEGUIR AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.

➢ USAR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO FORNECIDOS.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA – FOLHA DE PERMISSÃO DE ENTRADA

➢ A PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO - PET CONTÉM PROCEDIMENTOS ESCRITOS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA.

➢ VERIFICAR SE AS MEDIDAS DE SEGURANÇA FORAM IMPLANTADAS E SE A PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO – PET ESTÁ ASSINADA PELO SUPERVISOR DE ENTRADA.

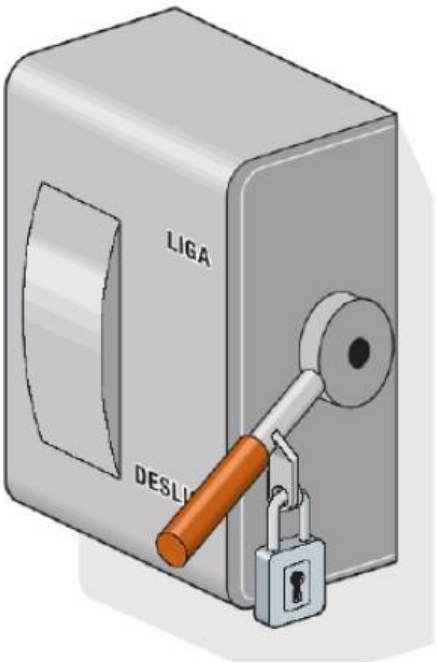
➢ O TRABALHADOR DEVE ENTRAR NO ESPAÇO CONFINADO COM UMA CÓPIA DA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA – SUPERVISOR DE ENTRADA

**O SUPERVISOR DE ENTRADA DEVE:**

- a) emitir a Permissão de Entrada e Trabalho - PET antes do início das atividades;
- b) executar os testes, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na Permissão de Entrada e Trabalho - PET;
- c) assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para acioná-los estejam operantes;
- d) cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário; e
- e) encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho PET - após o término dos serviços.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA – DESLIGAMENTO DE ENERGIA, TRAVA E SINALIZAÇÃO




**O SUPERVISOR DE ENTRADA DEVE:**

- DESLIGAR A ENERGIA ELÉTRICA, TRANCAR COM CHAVE OU CADEADO E SINALIZAR QUADROS ELÉTRICOS PARA EVITAR MOVIMENTAÇÃO ACIDENTAL DE MÁQUINAS OU CHOQUES ELÉTRICOS QUANDO O TRABALHADOR AUTORIZADO ESTIVER NO INTERIOR DO ESPAÇO CONFINADO.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA – VIGIA

**O VIGIA DEVE:**

- a) manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da atividade;
- b) permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados;
- c) adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, pública ou privada, quando necessário;
- d) operar os movimentadores de pessoas; e
- e) ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro Vigia.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA – TESTES DO AR

- OS TESTES DO AR INTERNO SÃO MEDIÇÕES PARA VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE OXIGÊNIO, GASES E VAPORES TÓXICOS E INFLAMÁVEIS.

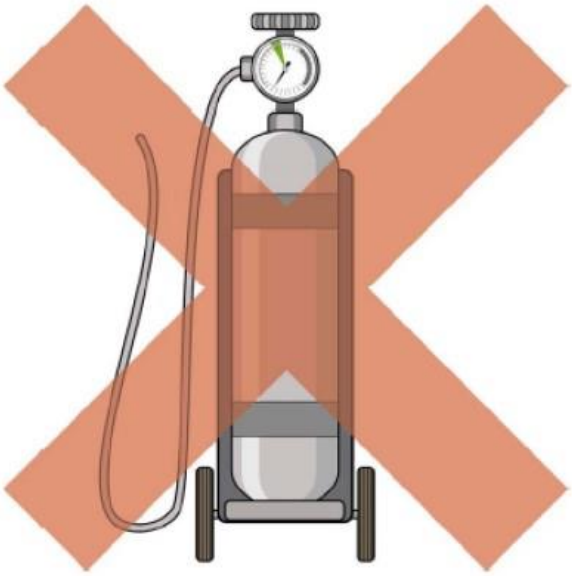
- ANTES QUE O TRABALHADOR ENTRE EM UM ESPAÇO CONFINADO, O SUPERVISOR DE ENTRADA DEVE REALIZAR TESTES INICIAIS DO AR INTERNO.

- DURANTE AS MEDIÇÕES, O SUPERVISOR DE ENTRADA DEVE ESTAR FORA DO ESPAÇO CONFINADO.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA – TESTES DO AR

- AS MEDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS PARA QUE NÃO OCORRAM ACIDENTES POR ASFIXIA, INTOXICAÇÃO, INCÊNDIO OU EXPLOSÃO.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA – VENTILAÇÃO



**NÃO VENTILAR**

**ESPAÇOS CONFINADOS COM**

**OXIGÊNIO**

- O USO DE OXIGÊNIO PARA VENTILAÇÃO DE LOCAL CONFINADO AUMENTA O RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA – VENTILAÇÃO

- DURANTE TODO O TRABALHO NO ESPAÇO CONFINADO DEVE SER UTILIZADA VENTILAÇÃO ADEQUADA PARA GARANTIR A RENOVAÇÃO CONTÍNUA DO AR.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA - EPI

- OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIs DEVEM SER FORNECIDOS GRATUITAMENTE.

- DEVEM SER UTILIZADOS EPIs ADEQUADOS PARA CADA SITUAÇÃO DE RISCO EXISTENTE.

- O TRABALHADOR DEVE SER TREINADO QUANTO AO USO ADEQUADO DO EPI.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA - OBJETOS PROIBIDOS

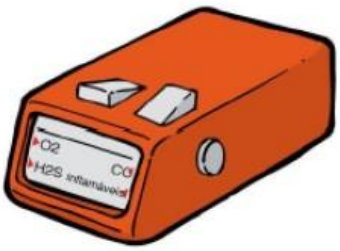
33.3.2.4 Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faíscas ou calor.

- CIGARROS
  NUNCA FUME NO ESPAÇO CONFINADO!
- TELEFONE CELULAR
  NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO APARELHO DE COMUNICAÇÃO EM ESPAÇO CONFINADO.
- VELAS – FÓSFOROS - ISQUEIROS
  NÃO DEVEM SER UTILIZADOS.
- OBJETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO TRABALHO QUE PRODUZAM CALOR, CHAMAS OU FAÍSCAS, DEVEM SER PREVISTOS NA PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA - EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

- DEVEM SER FORNECIDOS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS COMO:

- LANTERNAS.




- DETECTORES DE GASES, À PROVA DE EXPLOSÃO.

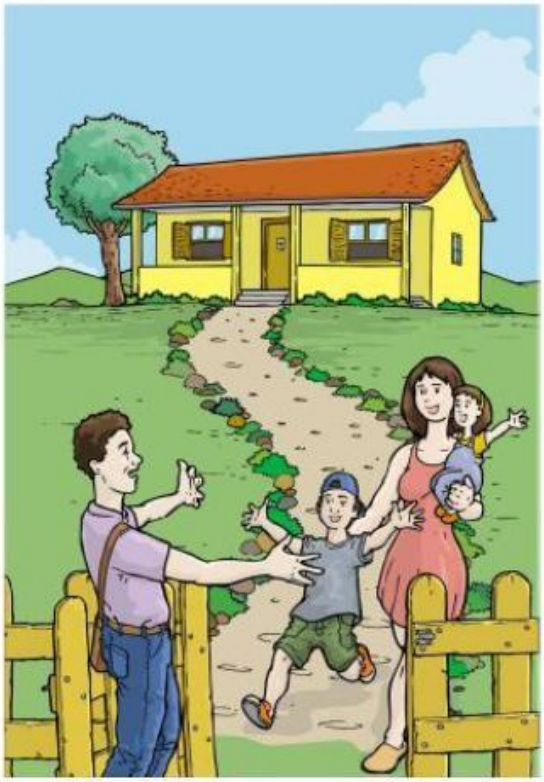
- RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO.

## MEDIDAS DE EMERGÊNCIA E RESGATE

- O EMPREGADOR DEVE ELABORAR E IMPLANTAR PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E RESGATE ADEQUADOS AO ESPAÇO CONFINADO.
- O EMPREGADOR DEVE FORNECER EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE POSSIBILITEM MEIOS SEGUROS DE RESGATE.
- OS TRABALHADORES DEVEM SER TREINADOS PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E RESGATE.

- SITUAÇÃO DE TREINAMENTO COM SIMULAÇÃO DE OPERAÇÃO DE SALVAMENTO E RESGATE.

## LEMBRE-SE SEMPRE



- GARANTA SUA VIDA E A DE SEUS COMPANHEIROS CONHECENDO E EXIGINDO TRABALHOS SEGUROS EM ESPAÇOS CONFINADOS.
- VOLTAR PARA CASA COM SAÚDE É UM DIREITO DE TODOS OS TRABALHADORES.

***ATENÇÃO IMPORTANTE Um ambiente confinado muda suas condições, com a seqüência dos trabalhos, portanto monitoramento, acompanhamento e observações periódicas são importantíssimas.***

## BIBLIOGRAFIA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR14787 Espaço confinado- Prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção. ABNT. São Paulo: ABNT NBR 14787:2001 Versão Corrigida:2002. BRASIL

. Ministério do Trabalho e Emprego – NORMA REGULAMENTADORA Nº33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS**.** *Diário Oficial daUnião, 26 dez. 2006*. Disponível em: http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_33.pdf.

FUNDACENTRO. Espaços Confinados (DVD). São Paulo: FUNDACENTRO. 2001. JORDÃO, Dácio de Miranda;

Manual de Instalações Elétricas em Indústrias Químicas, Petroquímicas e de Petróleo – Atmosferas Explosivas. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora Ltda. 2002.

KULCSAR NETO, F.; POSSEBON, J.; AMARAL, N. C. Espaços Confinados - Livreto doTrabalhador. São Paulo: FUNDACENTRO. 2009. Disponível em: http://www.fundacentro.gov.br/CTN/pub_eletronicas.asp?D=CTN KULCSAR NETO, F.; POSSEBON, J.; AMARAL, N. C.